

CHAPITRE 5 : FONCTIONS D'ONDE

IngéSpé > UE2 > Semestre 1
Systèmes Physiques 3



1 Solution d'une équation de D'Alembert

2 Onde plane progressive

3 Onde périodique

4 Onde plane progressive monochromatique

1 Ondes stationnaires

2 Phénomène de battement

3 Le paquet d'onde

4 Atténuation et dispersion d'une onde

EQUATION DE MOUVEMENT DES ONDES ACOUSTIQUE

Toutes les grandeurs caractéristiques de la perturbation d'un fluide (p , ρ , $\vec{v}$) par une onde sonore satisfont à une équation de D'Alembert :

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta p = 0 \\ \frac{\partial^2 \rho}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \rho = 0 \\ \frac{\partial^2 \vec{v}}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \vec{v} = \vec{0} \end{cases} \quad \text{avec} \quad c_s = \frac{1}{\sqrt{\chi_s \rho_0}}$$

Une équation de D'Alembert est une équation aux dérivées partielles, linéaire, d'ordre 2, à coefficients constants.

EQUATION DE MOUVEMENT DES ONDES ACOUSTIQUE

- De plus, on observe par projection de l'équation de D'Alembert de la vitesse d'écoulement $\vec{v}$ sur chaque direction spatiale des coordonnées cartésiennes que chaque composante v_i du vecteur vitesse satisfait à une équation de D'Alembert :

$$\frac{\partial^2 v_i}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta v_i = 0 \quad \text{avec } v_i \in \{v_x, v_y, v_z\}$$

- En coordonnées cartésiennes, il y a donc cinq équations de D'Alembert : une équation pour p , une équation pour ρ , une équation pour chaque composante v_i de $\vec{v}$:

$$\frac{\partial^2 \psi_i}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \psi_i = 0 \quad \text{avec } \psi_i \in \{p, \rho, v_i\}$$

1. SOLUTION D'UNE ÉQUATION DE D'ALEMBERT

SOLUTION D'UNE ÉQUATION DE D'ALEMBERT

- On se propose de résoudre l'équation de D'Alembert à une seule dimension spatiale

$$\frac{\partial^2 \psi_i}{\partial t^2} - c_s^2 \frac{\partial^2 \psi_i}{\partial x^2} = 0$$

qu'on peut écrire

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + c_s \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} - c_s \frac{\partial}{\partial x} \right) \psi_i = 0$$



SOLUTION D'UNE ÉQUATION DE D'ALEMBERT

□ En effectuant le changement de variable

$$a = t + \frac{x}{c_s} \quad \text{et} \quad b = t - \frac{x}{c_s}$$

et en considérant x et t comme fonction de a et b ($x(a, b)$ et $t(a, b)$) les dérivées partielles par rapport à x et t deviennent

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial a}{\partial x} \frac{\partial}{\partial a} + \frac{\partial b}{\partial x} \frac{\partial}{\partial b} = \frac{1}{c_s} \left(\frac{\partial}{\partial a} - \frac{\partial}{\partial b} \right)$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial a}{\partial t} \frac{\partial}{\partial a} + \frac{\partial b}{\partial t} \frac{\partial}{\partial b} = \frac{\partial}{\partial a} + \frac{\partial}{\partial b}$$

et les termes dans l'équation de D'Alembert

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} + c_s \frac{\partial}{\partial x} \right) = 2 \frac{\partial}{\partial a} \quad \text{et} \quad \left(\frac{\partial}{\partial t} - c_s \frac{\partial}{\partial x} \right) = 2 \frac{\partial}{\partial b}$$

SOLUTION D'UNE ÉQUATION DE D'ALEMBERT

- L'équation de D'Alembert prend alors la forme

$$\frac{\partial}{\partial a} \frac{\partial}{\partial b} \psi_i = 0$$

- On a donc

$$\frac{\partial}{\partial a} \left(\frac{\partial \psi_i}{\partial b} \right) = 0 \quad \text{et} \quad \frac{\partial}{\partial b} \left(\frac{\partial \psi_i}{\partial a} \right) = 0$$

et les termes de la fonction d'onde $\psi_i(a, b)$ ne peuvent alors dépendre que de a ou que de b :

$$\psi_i(a, b) = \psi_{i,-}(a) + \psi_{i,+}(b) + \text{cste}$$

- Vue que la fonction $\psi_i(a, b)$ est censée décrire une perturbation on y exclut généralement le terme constant (**cste = 0**) :

$$\psi_i(a, b) = \psi_{i,-}(a) + \psi_{i,+}(b)$$

SOLUTION D'UNE ÉQUATION DE D'ALEMBERT

- Restituant les variables initiales, une solution générale de l'équation de D'Alembert s'écrit alors sous la forme

$$\psi_i(x, t) = \psi_{i,+} \left(t - \frac{x}{c_s} \right) + \psi_{i,-} \left(t + \frac{x}{c_s} \right)$$

- Avec des variables

$$a' = c_s t + x \quad \text{et} \quad b' = c_s t - x$$

on aurait trouvé

$$\psi_i(x, t) = \psi_{i,+}(c_s t - x) + \psi_{i,-}(c_s t + x)$$

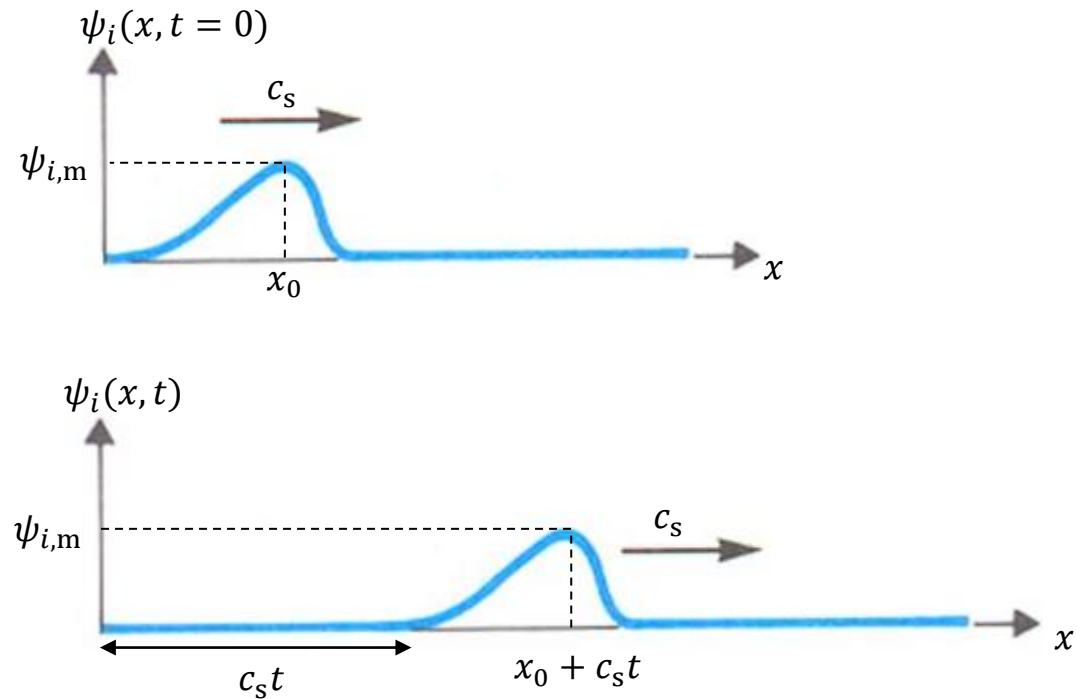
ce qui est une formulation équivalente. La seule chose qui importe, c'est que les deux termes de l'argument aient la même dimension.

- Qu'est-ce que représentent les fonctions $\psi_{i,+}(c_s t - x)$ et $\psi_{i,-}(c_s t + x)$?



ONDE PROGRESSIVE

- ❑ Représentons la perturbation à $t = 0$, $\psi_i(x, t = 0)$ quand son maximum est $\psi_{i,m} = \psi_i(x_0, 0)$.
- ❑ Lorsque la perturbation s'est déplacée à la célérité c_s pendant une durée t vers les x croissants, le maximum de la fonction $\psi_{i,m}$ se trouve maintenant en $x = c_s t + x_0$.



- ❑ Donc, on a $x - c_s t = x_0$ et $\psi_i(x - c_s t) = \psi(x_0)$.
- ❑ On en déduit qu'une fonction de la forme $\psi_{i,+}(c_s t - x)$ représente la propagation d'une onde dans le sens des x croissants à une célérité c_s .

ONDE PROGRESSIVE

- En reprenant le même raisonnement, on trouve qu'une fonction de la forme $\psi_{i,-}(c_s t + x)$ représente la propagation d'une onde à une célérité c_s dans l'autre sens, à savoir vers les x décroissants.
- La solution générale de l'équation de D'Alembert

$$\psi_i(x, t) = \psi_{i,+}(c_s t - x) + \psi_{i,-}(c_s t + x)$$

est donc deux ondes progressives, de sens de propagation opposé :

- $\psi_{i,+}(c_s t - x)$ décrit la propagation dans le sens des x croissants et
- $\psi_{i,-}(c_s t + x)$ décrit la propagation dans le sens des x décroissants.



2. ONDE PLANE PROGRESSIVE

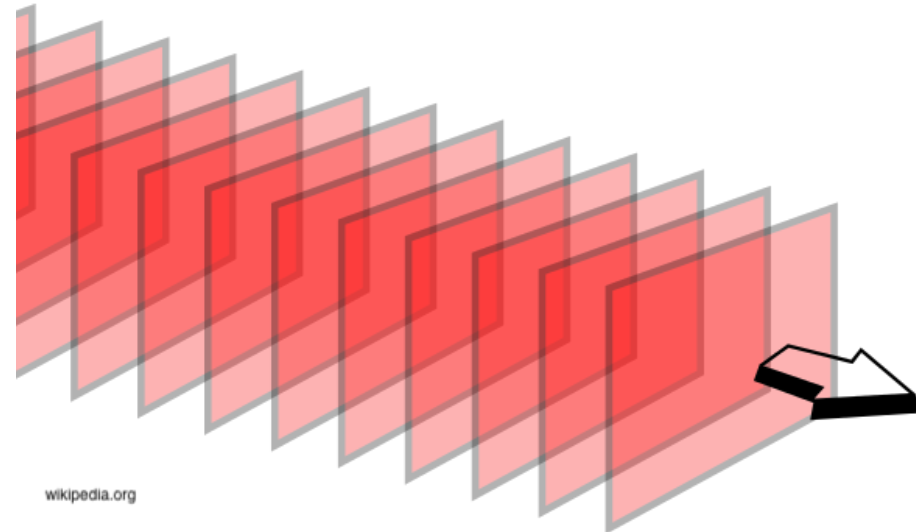
ONDE PLANE PROGRESSIVE

- On observe que la solution générale de l'équation de D'Alembert unidimensionnelle

$$\psi_i(x, t) = \psi_{i,+}(c_s t - x) + \psi_{i,-}(c_s t + x)$$

est constante sur tout plan (y, z) perpendiculaire à la direction de propagation (Ox) .

On l'appelle donc plus précisément onde plane progressive.



ONDE PLANE PROGRESSIVE

i Définition

Une onde plane progressive se propageant dans la direction (Ox) à la célérité c_s s'écrit sous la forme :

$$\psi(x, t) = \psi(c_s t \pm x)$$

la propagation se faisant dans le sens des x croissantes ($-$) ou décroissantes ($+$).

Pour une onde progressive, les variables d'espace et de temps sont couplées : on ne peut pas séparer la dépendance en espace de la dépendance en temps :

$$\psi(x, t) = \psi(u) \quad \text{avec} \quad u = c_s t \pm x$$



ONDE PLANE PROGRESSIVE

- ❑ Retournons à une direction de propagation quelconque, la solution générale de l'équation de D'Alembert s'écrit comme deux ondes planes progressives, de direction de propagation définie par le vecteur unitaire $\vec{u}$:

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_{i,+}(c_s t - \vec{u} \cdot \vec{r}) + \psi_{i,-}(c_s t + \vec{u} \cdot \vec{r})$$

i Définition

Une onde plane progressive se propageant dans la direction et le sens définie par le vecteur unitaire $\vec{u}$ à la célérité c_s s'écrit sous la forme :

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_i(c_s t - \vec{u} \cdot \vec{r})$$

3. ONDE PÉRIODIQUE

ONDE PÉRIODIQUE

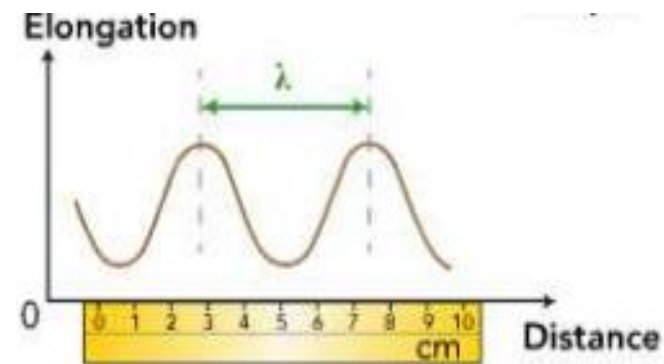
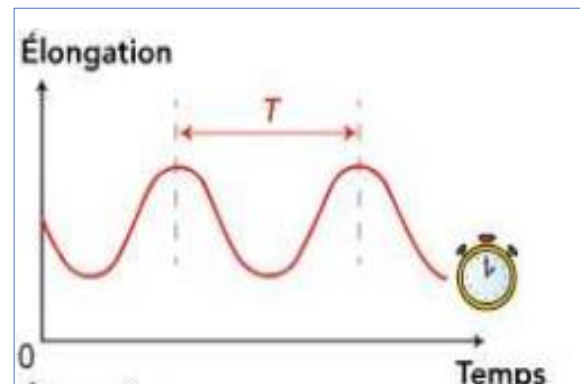
i Définition

Une onde est périodique lorsque :

- ❑ la perturbation se répète identiquement à elle-même dans chaque point de l'espace où elle passe à intervalles de temps égaux.
- ❑ le « motif » de la perturbation se répète identiquement à lui-même à chaque instant à intervalles de distances réguliers.

Les ondes périodiques présentent donc une double périodicité, à la fois spatiale et temporelle.

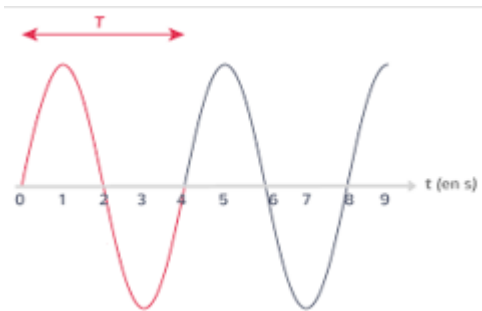
Exemple :



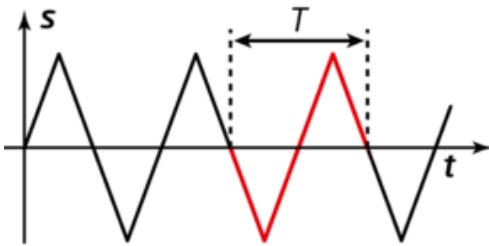
ONDE PÉRIODIQUE

Exemples d'ondes temporellement périodiques :

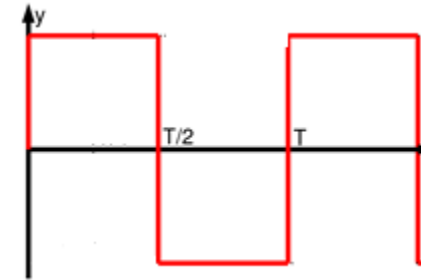
❑ Onde sinusoïdale :



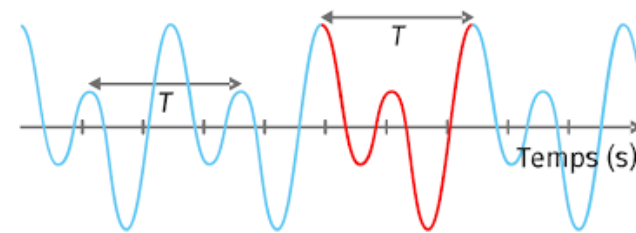
❑ Onde triangulaire



❑ Onde rectangulaire



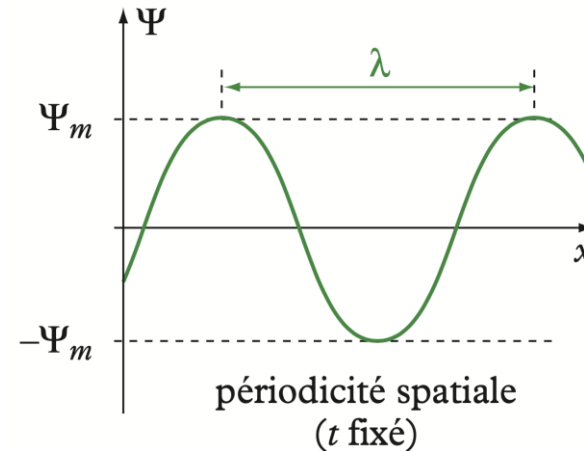
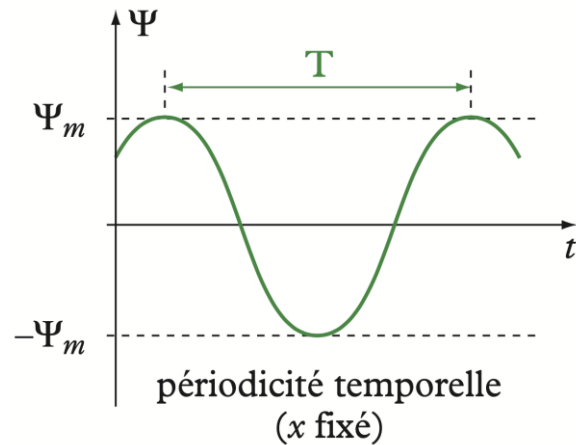
❑ Onde quelconque



ONDE PÉRIODIQUE : GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES

i Définition

La période (temporelle) d'une onde, notée T , est la plus petite durée au bout de laquelle la perturbation se reproduit identiquement à elle-même.



i Définition

La longueur d'onde, période spatiale, d'une onde, notée λ , est la plus petite distance au bout de laquelle la perturbation du milieu de propagation est reproduite.

ONDE PÉRIODIQUE : GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES

i Définition

La fréquence (temporelle) f d'une onde périodique correspond au nombre de périodes par seconde :

$$f = \frac{1}{T}$$

Donc $[f] = T^{-1}$ et l'unité SI de la fréquence est **Hz** = s^{-1} .

i Définition

La fréquence spatiale σ d'une onde périodique correspond au nombre de longueur d'onde par mètre :

$$\sigma = \frac{1}{\lambda}$$

Donc $[\sigma] = L^{-1}$ et l'unité SI de la fréquence spatiale est **m**⁻¹.

ONDE PÉRIODIQUE : GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES

i Définition

La pulsation ω d'une onde périodique est la valeur de la vitesse de rotation / vitesse angulaire correspondant au phénomène :

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Donc $[\omega] = T^{-1}$ et l'unité SI de la pulsation est **rad.s⁻¹**.

i Définition

Le nombre d'onde k est l'équivalent spatial de la pulsation :

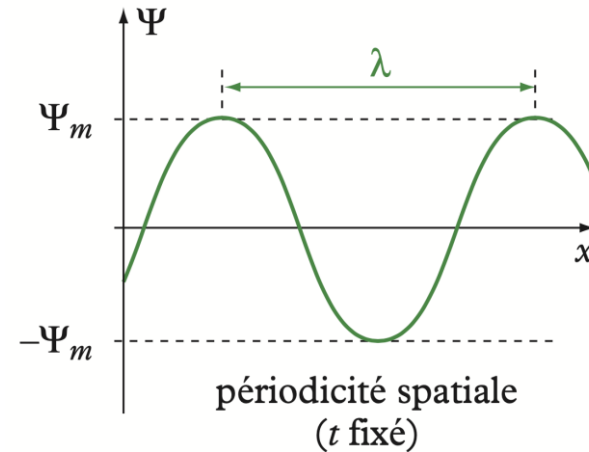
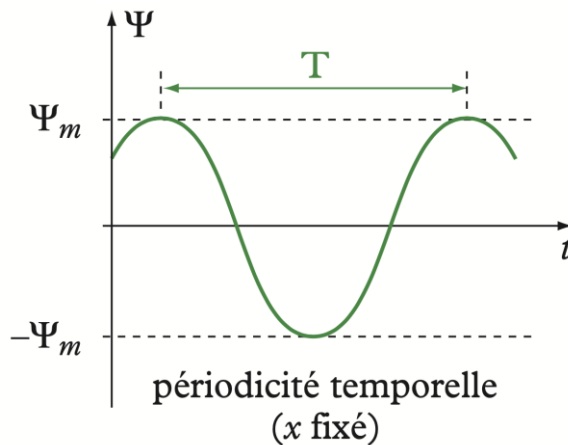
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = 2\pi\sigma$$

Donc $[k] = L^{-1}$ et l'unité SI du nombre d'onde est **rad.m⁻¹**.

ONDE SINUSOÏDALE

⚙️ Propriété

Une onde sinusoïdale, monochromatique ou encore harmonique, est une onde qui peut être décrite par une fonction sinusoïdale du temps et de l'espace.



4. ONDE PLANE PROGRESSIVE MONOCHROMATIQUE

(OPPM)

ONDE PLANE PROGRESSIVE MONOCHROMATIQUE

i Définition

Une onde plane progressive sinusoïdale ou monochromatique (OPPS, OPPM) se propageant dans la direction ($\mathbf{Ox}$) peut s'écrire sous la forme

$$\psi_i(x, t) = \psi_{i,m} \cos(\omega t \pm kx + \varphi_0)$$

avec ψ_m l'amplitude de l'onde, k son nombre d'onde, ω sa pulsation et φ_0 sa phase à l'origine. La propagation se fait dans le sens des x croissantes (–) ou décroissantes (+).

i Définition

Une onde plane progressive sinusoïdale ou monochromatique (OPPS, OPPM) se propageant dans la direction et le sens définie par le vecteur unitaire $\vec{u}$ peut s'écrire sous la forme :

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_{i,m} \cos(\omega t - k\vec{u} \cdot \vec{r} + \varphi_0)$$

ONDE PLANE PROGRESSIVE MONOCHROMATIQUE

i Définition

Pour décrire la propagation dans l'espace 3D suivant une direction quelconque portée par un vecteur unitaire $\vec{u}$ on introduit le vecteur d'onde

$$\vec{k} = k\vec{u}$$

i Définition

Une onde plane progressive sinusoïdale ou monochromatique (OPPS, OPPM) peut s'écrire sous la forme

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_{i,m} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_0)$$

avec ψ_m l'amplitude de l'onde, $\vec{k}$ son vecteur d'onde qui définit la direction de propagation, ω sa pulsation et φ_0 sa phase à l'origine.

ONDE PLANE PROGRESSIVE MONOCHROMATIQUE

Une OPPM peut s'écrire en utilisant la notation complexe sous la forme :

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_{i,m} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi_0) = \mathcal{Re} \left(\underline{\psi_i}(\vec{r}, t) \right) = \mathcal{Re} \left(\underline{\psi_{i,m}} e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \right)$$

avec

- $\psi_{i,m}$: l'amplitude, en **Pa** pour p , en **kg.m⁻³** pour ρ et en **m.s⁻¹** pour v_i ,
- ω : la pulsation ($\omega = 2\pi f$), en **rad.s⁻¹**,
- $\vec{k}$: le vecteur d'onde, $\|\vec{k}\| = k$: le nombre d'onde ($k = 2\pi/\lambda$), en **m⁻¹**
- ϕ_0 : la phase à l'origine, en **rad**
- $\underline{\psi_{i,m}} = \psi_{i,m} e^{i\phi_0}$: l'amplitude complexe, en **Pa** pour $\underline{p_m}$, en **kg.m⁻³** pour $\underline{\rho_m}$ et en **m.s⁻¹** pour $\underline{v_{i,m}}$



RELATION DE DISPERSION D'UNE OPPM

Une OPPM $\psi_i(x, t) = \psi_{i,m} \cos(\omega t \pm kx + \varphi_0)$ sous quelle condition est-elle solution de l'équation de D'Alembert ?

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial^2 \psi_i(x, t)}{\partial t^2} &= -\omega^2 \psi_i(x, t) \\ \frac{\partial^2 \psi_i(x, t)}{\partial x^2} &= -k^2 \psi_i(x, t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow -\omega^2 + k^2 c_s^2 = 0$$

Une OPPM est une solution de l'équation de D'Alembert seulement si sa pulsation ω et son nombre d'onde k vérifient la

i Définition

Relation de dispersion d'une OPPM :

$$\omega^2 - k^2 c_s^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \omega = kc_s$$

RELATION DE DISPERSION D'UNE OPPM

- ❑ Une relation de dispersion est une relation entre la pulsation ω et le nombre d'onde k d'une OPPM.
- ❑ Pour une OPPM satisfaisant l'équation de D'Alembert, la relation de dispersion est linéaire : $\omega = kc_s$.

SUPERPOSITIONS DES ONDES

D'après la linéarité de l'équation de D'Alembert, la superposition de 2 ondes (solutions) se propageant à la même célérité est également une solution :

$$\frac{\partial^2(\psi_1 + \psi_2)}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta(\psi_1 + \psi_2) = \frac{\partial^2 \psi_1}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \psi_1 + \frac{\partial^2 \psi_2}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \psi_2 = 0 + 0 = 0$$

□ Une somme d'OPPM décrit également une onde (analyse de Fourier).

5. ONDES STATIONNAIRE

ONDES STATIONNAIRES

Analysons la superposition de deux ondes progressives (sous forme d'OPPM) de même fréquence (et donc de même nombre d'onde selon la relation de dispersion) et de même amplitude se propageant en sens opposés :

$$\begin{aligned}\psi_i(\vec{r}, t) &= \psi_{i,1}(\vec{r}, t) + \psi_{i,2}(\vec{r}, t) \\ &= \psi_{i,m} \cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_{0,1}) + \psi_{i,m} \cos(\omega t + \vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_{0,2})\end{aligned}$$

Pour interpréter la signification de cette onde $\psi_i(\vec{r}, t)$, utilisons la transformation de somme en produit suivante :

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

Nous trouvons alors pour l'onde $\psi_i(\vec{r}, t)$

$$\psi_i(\vec{r}, t) = 2\psi_{i,m} \cos \left(\omega t + \frac{\varphi_{0,1} + \varphi_{0,2}}{2} \right) \cos \left(\vec{k} \cdot \vec{r} + \frac{\varphi_{0,2} - \varphi_{0,1}}{2} \right)$$



ONDES STATIONNAIRES

Qu'est-ce que représente l'onde $\psi_i(\vec{r}, t)$?

$$\psi_i(\vec{r}, t) = 2\psi_{i,m} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_{0,r}) \cos(\omega t + \varphi_{0,t})$$

- ❑ Nous observons que les variables d'espace et de temps sont découplées.
- ❑ Nous pourrions écrire cette fonction d'onde sous la forme

$$\psi_i(\vec{r}, t) = A(\vec{r}) \cos(\omega t + \varphi_{0,t}) \quad \text{avec} \quad A(\vec{r}) = 2\psi_{i,m} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_{0,r})$$

- Cette fonction nous dit qu'en un point de coordonnées $\vec{r}$ la grandeur physique $\psi_i(\vec{r}, t)$, effectue des oscillations en cours du temps.
- L'amplitude $A(\vec{r})$ varie d'un point à un autre : $A(\vec{r}) \sim \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_{0,r})$



ONDES STATIONNAIRES

i Définition

Une onde stationnaire peut s'écrire sous la forme générale

$$\psi_i(\vec{r}, t) = A(\vec{r})B(t)$$

- ❑ Pour une onde stationnaire, les variables d'espace et de temps sont découplées : la dépendance d'espace et la dépendance du temps sont séparées.
- ❑ Une onde stationnaire décrit par la fonction $B(t)$ des oscillations « sur place », dont l'amplitude $A(\vec{r})$ varie dans l'espace.

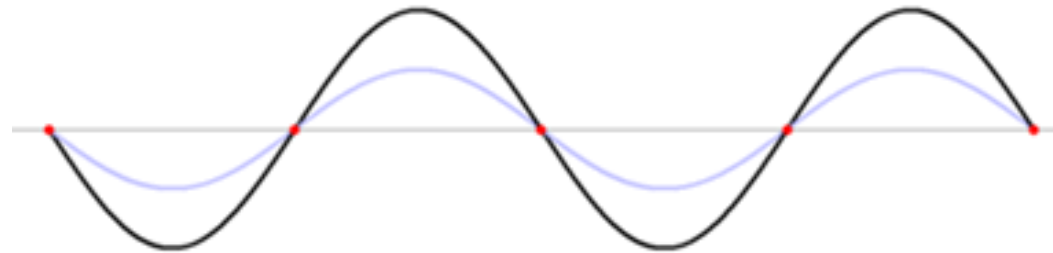
ONDES STATIONNAIRES

i Définition

Une onde plane stationnaire sinusoïdale ou monochromatique (OPSS, OPSM) peut s'écrire sous la forme

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_{i,m} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_{0,r}) \cos(\omega t + \varphi_{0,t}) \quad \text{avec} \quad \omega = kc_s$$

- ❑ Une onde stationnaire (en noir) est formée par et correspond à la superposition de deux ondes progressives de même fréquence et de même amplitude se propageant en sens opposés (en bleu et en rouge).



- ❑ L'amplitude maximale de l'onde stationnaire est deux fois celle des ondes progressives.

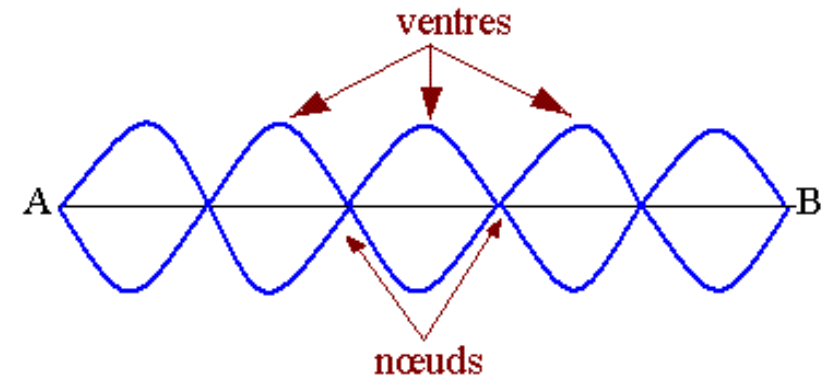
ONDES STATIONNAIRES

i Définition

Une onde plane stationnaire sinusoïdale ou monochromatique (OPSS, OPSM) peut s'écrire sous la forme

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_{i,m} \cos(\vec{k} \cdot \vec{r} + \varphi_{0,r}) \cos(\omega t + \varphi_{0,t}) \quad \text{avec} \quad \omega = kc$$

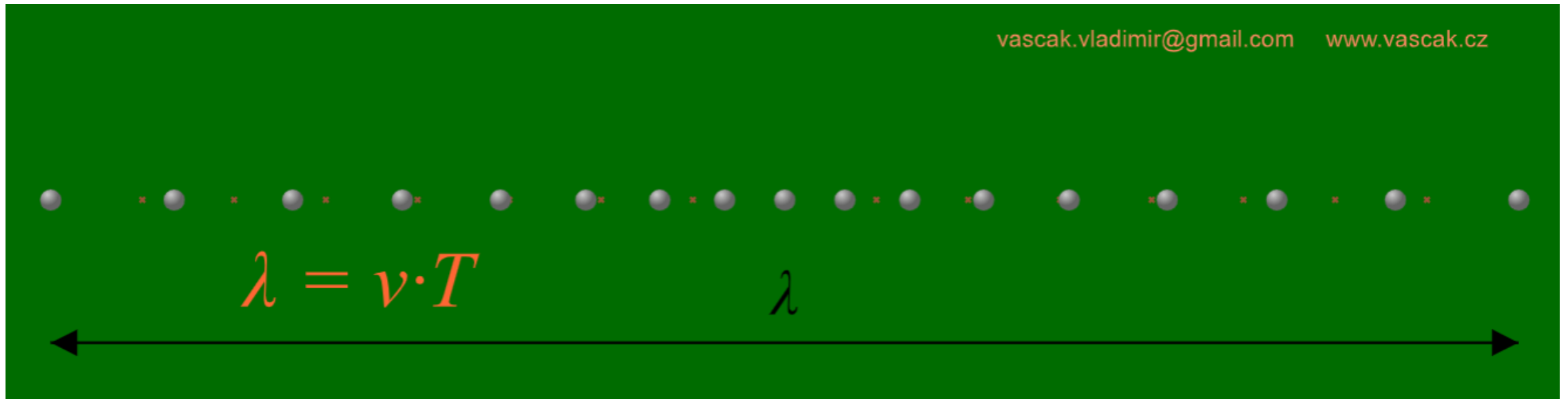
❑ Les points $\vec{r}_n$ où $\psi_i(\vec{r}_n, t) = 0 \forall t$ sont appelés nœuds et les points $\vec{r}_v$ d'amplitude maximale $\psi_{i,m}$ sont les points des ventres d'amplitude.



❑ La distance entre deux nœuds consécutives correspond à la moitié de la longueur d'onde.

ONDES STATIONNAIRES

Animation : [Les ondes stationnaires \(vascak.cz\)](http://vascak.cz)



Une onde acoustique stationnaire, donc la superposition de deux ondes progressives de même fréquence et de même amplitude se propageant en sens opposés, peut être formée par réflexion d'une onde incidente dans un instrument de musique.

6. PHÉNOMÈNE DE BATTEMENT

PHÉNOMÈNE DE BATTEMENT

Analysons la superposition de deux OPPM de même amplitude et en phase se propageant à la même célérité en même sens de pulsations différentes :

$$\begin{aligned}\psi_i(\vec{r}, t) &= \psi_{i,1}(\vec{r}, t) + \psi_{i,2}(\vec{r}, t) \\ &= \psi_{i,m} \cos(\omega_1 t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r} + \varphi_0) + \psi_{i,m} \cos(\omega_2 t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r} + \varphi_0)\end{aligned}$$

avec

$$\omega_1 = k_1 c_s \quad \text{et} \quad \omega_2 = k_2 c_s$$

□ On pose la pulsation « moyenne » $\bar{\omega}$

$$\bar{\omega} = \frac{\omega_1 + \omega_2}{2}$$

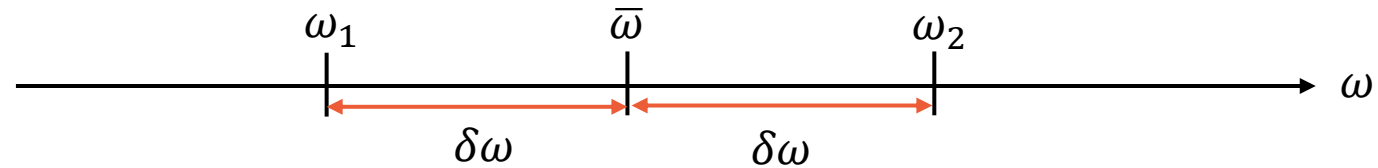
□ et considère leur différence sous la forme analogue (attention au facteur $\frac{1}{2}$!)

$$\delta\omega = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$$

PHÉNOMÈNE DE BATTEMENT

□ Ces définitions impliquent alors

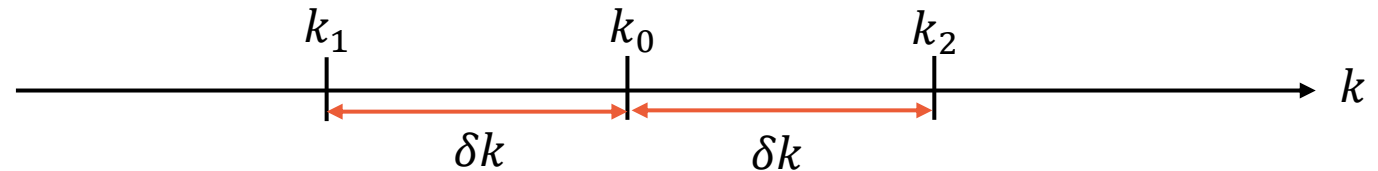
$$\omega_1 = \bar{\omega} - \delta\omega \quad \text{et} \quad \omega_2 = \bar{\omega} + \delta\omega$$



□ On en déduit les relations sur les nombres d'onde :

$$\bar{k} = \frac{\bar{\omega}}{c} = \frac{k_1 + k_2}{2} \quad \text{et} \quad \delta k = \frac{\delta\omega}{c} = \frac{k_2 - k_1}{2}$$

$$k_1 = k_0 - \delta k \quad \text{et} \quad k_2 = k_0 + \delta k$$



PHÉNOMÈNE DE BATTEMENT

- Pour utiliser de nouveau la transformation de somme en produit

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \left(\frac{\alpha + \beta}{2} \right) \cos \left(\frac{\alpha - \beta}{2} \right)$$

Nous avons cette fois ci $\alpha = \omega_1 t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r} + \varphi_0$ et $\beta = \omega_2 t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r} + \varphi_0$ de sorte que

$$\frac{\alpha + \beta}{2} = \bar{\omega} t - \vec{\bar{k}} \cdot \vec{r} + \varphi_0 \quad \text{et} \quad \frac{\alpha - \beta}{2} = -\delta\omega t + \vec{\delta k} \cdot \vec{r}$$

- Nous trouvons alors pour l'onde $\psi_i(\vec{r}, t)$

$$\psi_i(\vec{r}, t) = 2\psi_{i,m} \cos(\delta\omega t - \vec{\delta k} \cdot \vec{r}) \cos(\bar{\omega} t - \vec{\bar{k}} \cdot \vec{r})$$

- Qu'est-ce que représente l'onde $\psi_i(\vec{r}, t)$?



PHÉNOMÈNE DE BATTEMENT

Qu'est-ce que représente l'onde $\psi_i(\vec{r}, t)$?

$$\psi_i(\vec{r}, t) = 2\psi_{i,m} \cos(\delta\omega t - \vec{\delta k} \cdot \vec{r}) \cos(\bar{\omega} t - \vec{k} \cdot \vec{r})$$

□ Il s'agit du produit de deux ondes progressive :

- D'une onde de pulsation $\delta\omega$ et vecteur d'onde $\vec{\delta k}$ et
- d'une onde « moyenne » de pulsation $\bar{\omega}$ et de vecteur d'onde $\vec{k}$ qui propagent dans la même direction et le même sens ($\vec{\delta k} \parallel \vec{k}$).



PHÉNOMÈNE DE BATTEMENT

Qu'est-ce que représente l'onde $\psi_i(\vec{r}, t)$?

$$\psi_i(\vec{r}, t) = 2\psi_{i,m} \cos(\delta\omega t - \vec{\delta k} \cdot \vec{r}) \cos(\bar{\omega} t - \vec{\bar{k}} \cdot \vec{r})$$

- Si on superpose deux OPPM de pulsations ω_1 et ω_2 toutes les deux proches l'une de l'autre, $\delta\omega \ll \bar{\omega}$, $\delta k \ll \bar{k}$ on obtient
- une onde « moyenne » $\sim \cos(\bar{\omega} t - \vec{\bar{k}} \cdot \vec{r})$ de pulsation $\bar{\omega}$ proche des pulsations ω_1 et ω_2 ,
 - d'une amplitude $2\psi_{i,m} \cos(\delta\omega t - \vec{\delta k} \cdot \vec{r})$ qui varie lentement en cours du temps et dans l'espace de pulsation $\delta\omega$ et de nombre d'onde δk : on appelle cette partie l'enveloppe de l'onde moyenne.

PHÉNOMÈNE DE BATTEMENT

Animation : [Superposition d'oscillations \$f_1 \approx f_2\$ \(vascak.cz\)](http://vascak.cz)

❑ On observe la modulation périodique de l'amplitude de l'onde moyenne : ce phénomène est appelé battement.

❑ Battement par la superposition d'ondes acoustiques de fréquence $f_1 = 440$ Hz et $f_2 = 440,5$ Hz :

upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/SoundBeats1.ogg

Battement par la superposition d'ondes acoustiques de fréquence $f_1 = 440$ Hz et $f_2 = 442$ Hz :

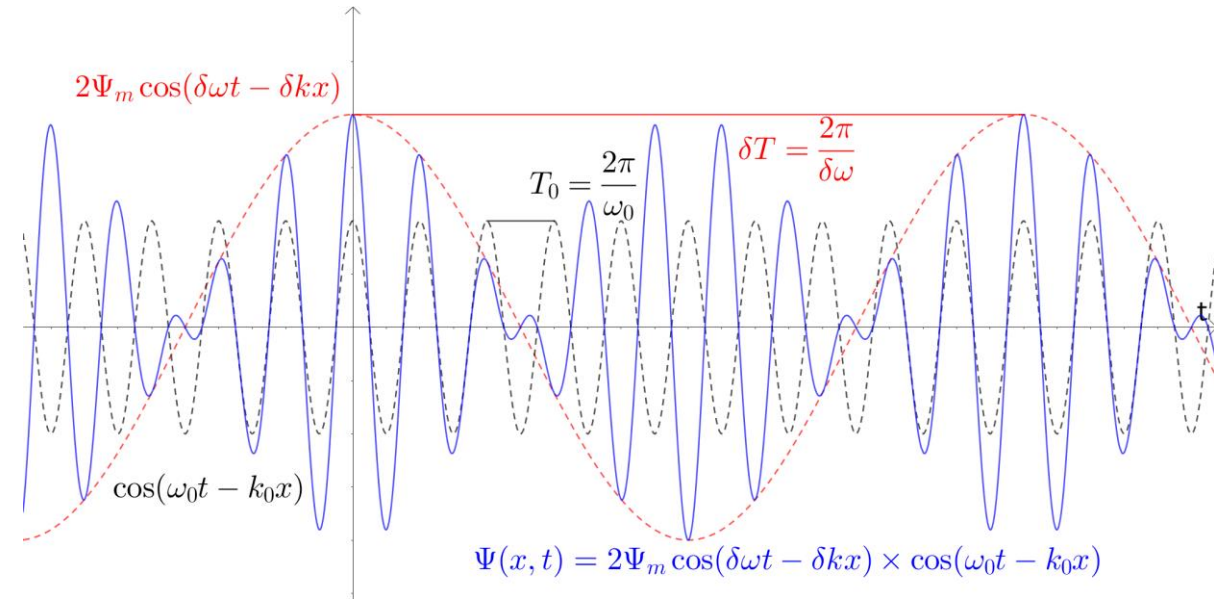
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/SoundBeats2.ogg

❑ L'onde moyenne, de pulsation $\bar{\omega}$ et nombre d'onde $\bar{k}$, est aussi appelée « porteuse ».



PHÉNOMÈNE DE BATTEMENT

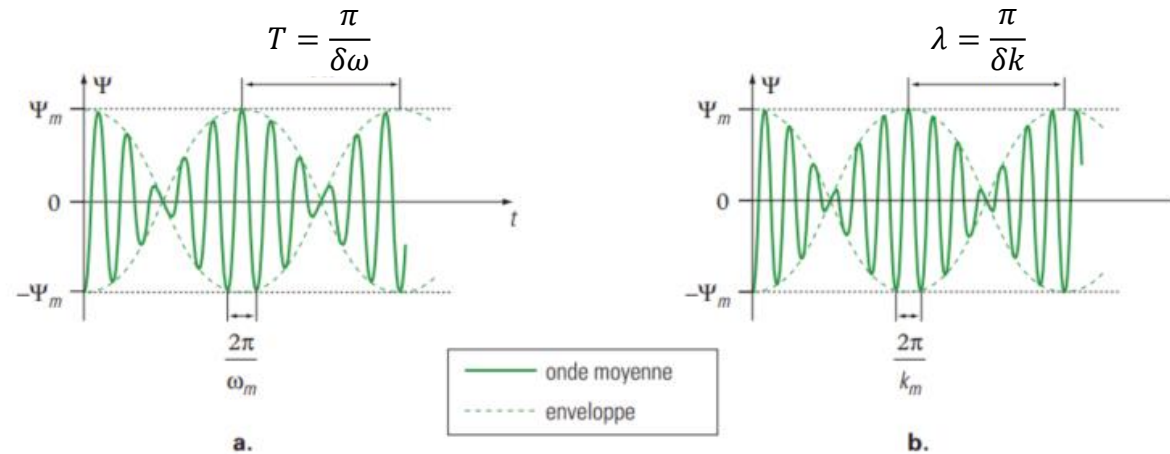
- L'onde moyenne, la porteuse a une période de $\bar{T} = \frac{2\pi}{\bar{\omega}}$.
- L'enveloppe a une période de $\delta T = \frac{2\pi}{\delta\omega}$ ce qui est également la période de l'onde résultante.



- On observe des « paquets périodiques » dont les motifs se reproduisent:
Les oscillations sont localisées dans les ventres de l'enveloppe, i.e. entre deux nœuds, séparées d'une période temporelle $T = \frac{\pi}{\delta\omega}$. En notant $\Delta\omega = 2\delta\omega = \omega_2 - \omega_1$, on trouve la relation naturelle $T = \frac{2\pi}{\Delta\omega}$.

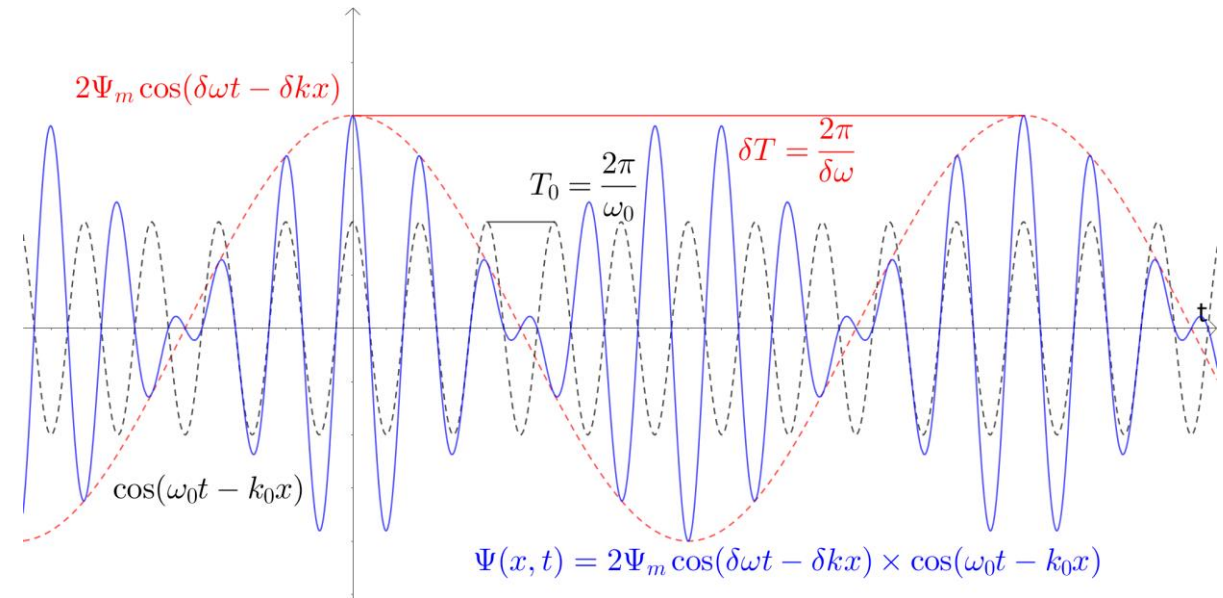
En posant $\Delta k = k_2 - k_1$ leur période spatiale est : $\lambda = \frac{\pi}{\delta k} = \frac{2\pi}{\Delta k}$.

PHÉNOMÈNE DE BATTEMENT



□ La célérité de propagation de l'**enveloppe** est $v_g = \frac{\delta \omega}{\delta k}$ (vitesse de groupe).

□ La célérité de propagation de l'onde moyenne, la porteuse est $v_\phi = \frac{\bar{\omega}}{\bar{k}}$ (vitesse de phase).



PHÉNOMÈNE DE BATTEMENT

⚙️ Propriété : Phénomène de battement

La superposition de deux OPPM de même amplitude et en phase se propageant à la même célérité en même sens de pulsations proches ω_1 et ω_2 telles que $\delta\omega = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2} \ll \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} = \bar{\omega}$ est une fonction périodique de la forme :

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \underbrace{2\psi_{i,m} \cos(\delta\omega t - \vec{\delta k} \cdot \vec{r})}_{\text{enveloppe}} \times \underbrace{\cos(\bar{\omega} t - \vec{\bar{k}} \cdot \vec{r})}_{\text{onde moyenne}}$$

Où $\delta k = \frac{\delta\omega}{c}$ et $\bar{k} = \frac{\omega_0}{c}$.

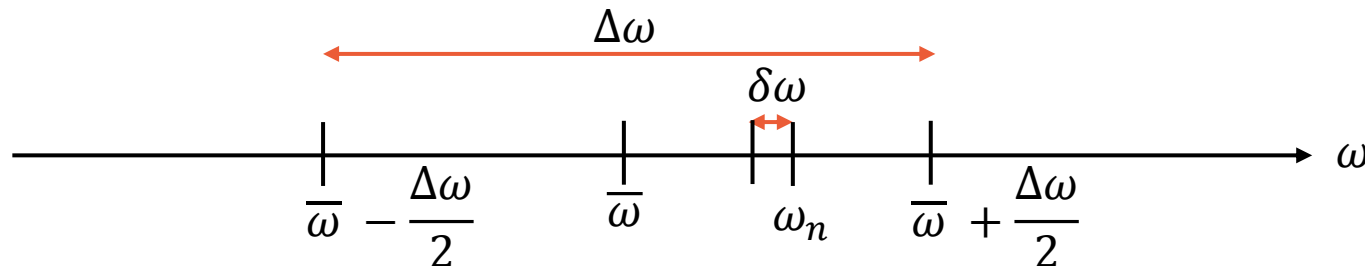
7. LE PAQUET D'ONDE

PAQUET D'ONDE

Analysons la superposition de $2N + 1$ OPPM de même amplitude et en phase se propageant à la même célérité en même sens de pulsations différentes $\omega_n = \bar{\omega} + n\delta\omega$ (avec $-N \leq n \leq N$) voisines autour de la valeur moyenne $\bar{\omega}$:

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \sum_{n=-N}^N \psi_{i,m} \cos(\omega_n t - \vec{k}_n \cdot \vec{r})$$

où $k_n = \frac{\omega_n}{c}$ les nombres d'onde associés et avec une largeur spectrale $\Delta\omega = 2N\delta\omega$ et $\Delta k = 2N\delta k$.

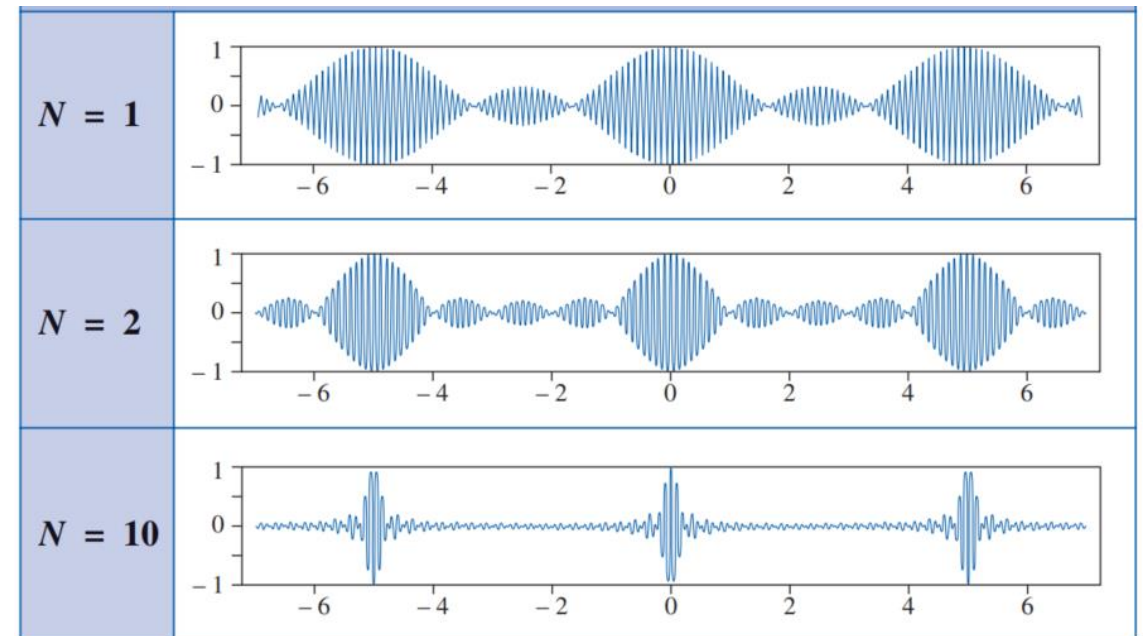


PAQUET D'ONDE

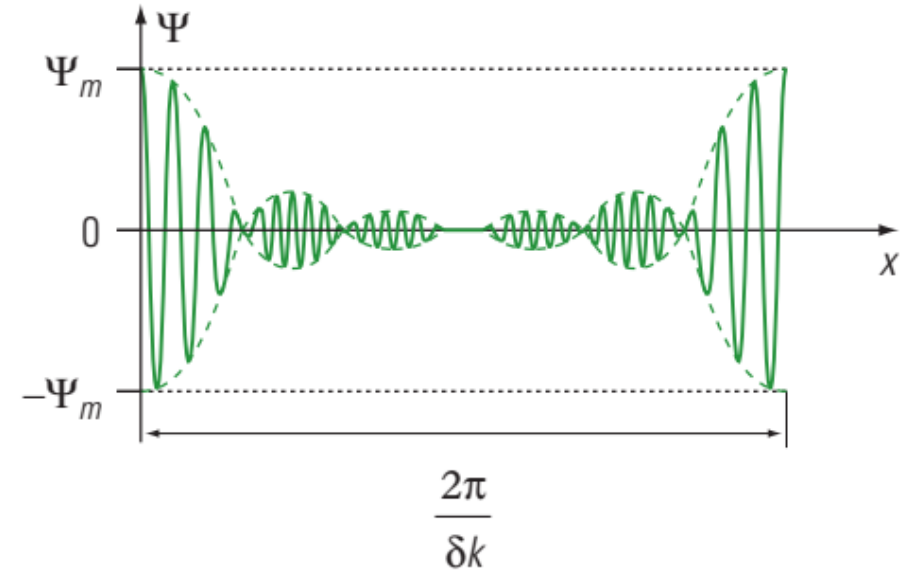
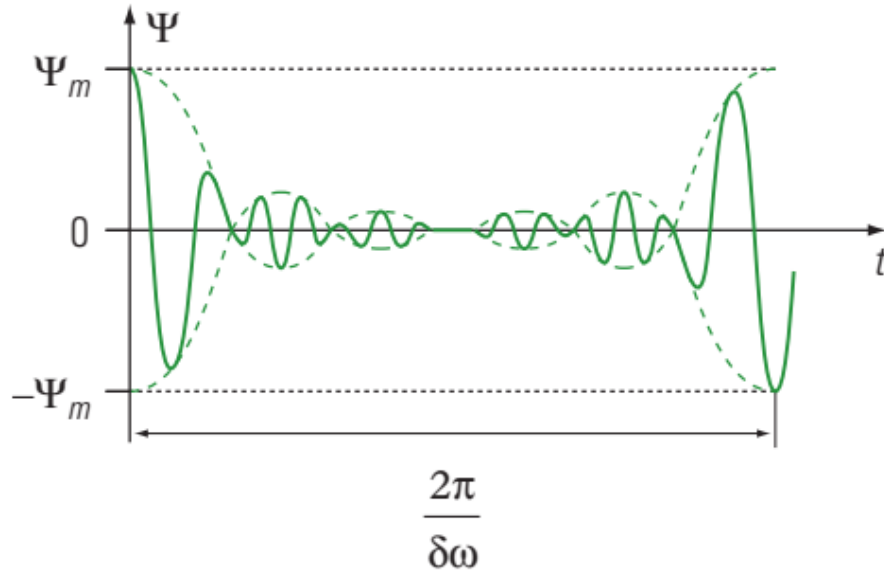
□ On peut montrer qu'on trouve dans ce cas pour l'onde $\psi_i(\vec{r}, t)$

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \underbrace{\psi_{i,m} \frac{\sin \left[\left(N + \frac{1}{2} \right) (\delta\omega t - \vec{\delta k} \cdot \vec{r}) \right]}{\sin \frac{\delta\omega t - \vec{\delta k} \cdot \vec{r}}{2}}}_{\text{enveloppe}} \underbrace{\cos(\bar{\omega}t - \vec{k} \cdot \vec{r})}_{\text{porteuse}}$$

Représentation graphique, pour différentes valeurs croissantes de N , de l'observation du passage de l'onde au cours du temps au point $\vec{r} = \vec{0}$, les amplitudes ayant été, à chaque fois normalisées à 1.



PAQUET D'ONDE



- La période $\delta T = \frac{2\pi}{\delta\omega}$ et la longueur d'onde $\delta\lambda = \frac{2\pi}{\delta k}$ de l'onde résultante augmente si la différence des pulsations des OPPM superposées $\delta\omega$ diminue : On obtient une onde non périodique, donc une seule secousse, donc un seul paquet d'onde dans la limite $\delta\omega \rightarrow 0$, c.à.d $N \rightarrow \infty$.

PAQUET D'ONDE

i Définition

Un paquet d'onde est un ensemble infini d'OPPM dont les pulsations, centrées sur une pulsation centrale $\bar{\omega}$ sont comprises dans un intervalle de la forme

$$\left[\bar{\omega} - \frac{\Delta\omega}{2}; \bar{\omega} + \frac{\Delta\omega}{2} \right]$$

ou $\Delta\omega \ll \bar{\omega}$ s'appelle la largeur spectrale.

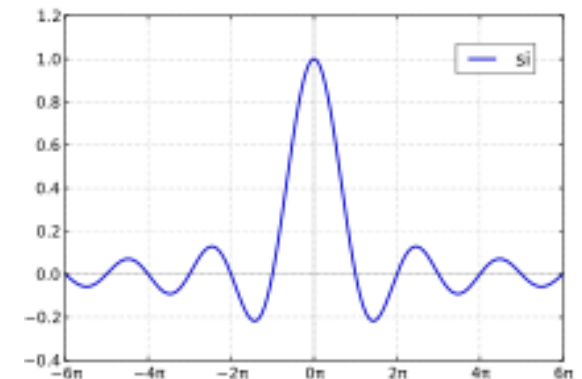
PAQUET D'ONDE

Dans ce cas ($N \rightarrow +\infty, \delta\omega = \frac{\Delta\omega}{2N} \rightarrow 0, \delta k = \frac{\Delta k}{2N} \rightarrow 0$) on peut montrer qu'on trouve pour la fonction du paquet d'onde $\psi_i(\vec{r}, t)$

$$\begin{aligned}\psi_i(\vec{r}, t) &= \frac{\psi_{i,m}}{\frac{1}{2N}} \frac{\sin\left(\frac{\Delta\omega t - \vec{\Delta k} \cdot \vec{r}}{2}\right)}{\frac{\Delta\omega t - \vec{\Delta k} \cdot \vec{r}}{2}} \cos(\bar{\omega}t - \vec{k} \cdot \vec{r}) \\ &= \underbrace{2N\psi_{i,m} \operatorname{sinc}\left(\frac{\Delta\omega t - \vec{\Delta k} \cdot \vec{r}}{2}\right)}_{\text{enveloppe}} \underbrace{\cos(\bar{\omega}t - \vec{k} \cdot \vec{r})}_{\text{porteuse}}\end{aligned}$$

Où la fonction « sinus cardinal » sinc est définie par :

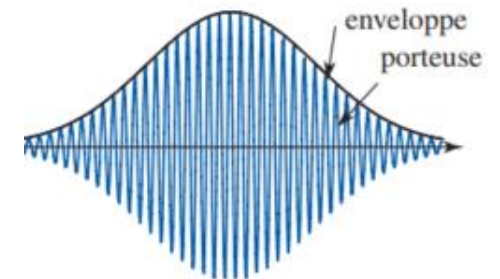
$$\operatorname{sinc}(x) = \begin{cases} \frac{\sin(x)}{x} & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$



PAQUET D'ONDE

Dans ce cas ($N \rightarrow +\infty, \delta\omega = \frac{\Delta\omega}{2N} \rightarrow 0, \delta k = \frac{\Delta k}{2N} \rightarrow 0$) on peut montrer qu'on trouve pour la fonction du paquet d'onde $\psi_i(\vec{r}, t)$

$$\begin{aligned}\psi_i(\vec{r}, t) &= \frac{\psi_{i,m}}{\frac{1}{2N}} \frac{\sin\left(\frac{\Delta\omega t - \vec{\Delta k} \cdot \vec{r}}{2}\right)}{\frac{\Delta\omega t - \vec{\Delta k} \cdot \vec{r}}{2}} \cos(\bar{\omega}t - \vec{\bar{k}} \cdot \vec{r}) \\ &= \underbrace{2N\psi_{i,m} \operatorname{sinc}\left(\frac{\Delta\omega t - \vec{\Delta k} \cdot \vec{r}}{2}\right)}_{\text{enveloppe}} \underbrace{\cos(\bar{\omega}t - \vec{\bar{k}} \cdot \vec{r})}_{\text{porteuse}}\end{aligned}$$



□ Dans la limite $\delta\omega \rightarrow 0, \delta k \rightarrow 0$ la vitesse de groupe devient $v_g = \frac{d\omega}{dk}$

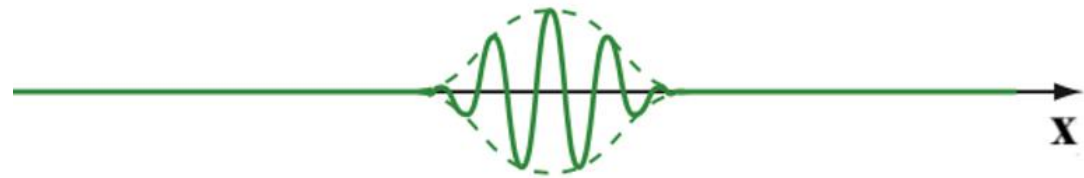
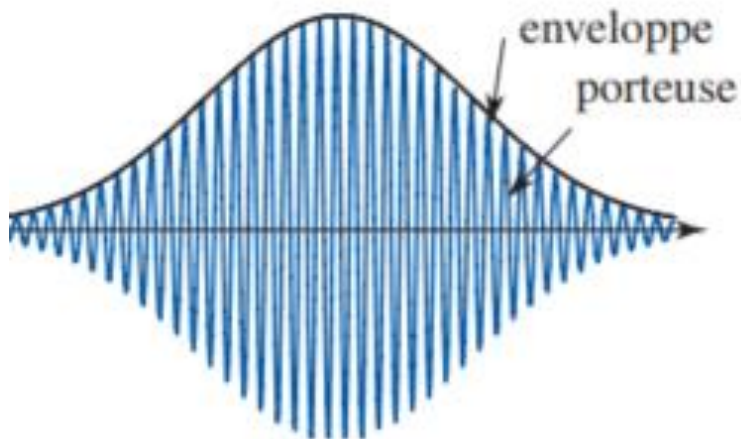
PAQUET D'ONDE

- La somme infinie continue de fréquences proches

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \sum_{n=-N}^N \psi_{i,m} \cos(\omega_n t - \vec{k}_n \cdot \vec{r})$$

peut alors être écrite sous la forme d'une série de Fourier complexe :

$$\underline{\psi}_i(\vec{r}, t) = \int_0^{+\infty} \underline{\psi}_{i,m}(\omega) e^{i(\omega t - kx)} d\omega$$



PAQUET D'ONDE

- Dans le cas d'une distribution continue de pulsations, on peut écrire un développement limité d'ordre 1 de la distribution continue du nombre d'onde au voisinage de la pulsation moyenne ω_0 :

$$k(\omega) \approx k(\bar{\omega}) + \frac{dk}{d\omega}(\bar{\omega})(\omega - \bar{\omega})$$

Le paquet d'onde peut alors s'écrire :

$$\underline{\psi}_i(\vec{r}, t) = \underbrace{e^{i(\bar{\omega}t - \vec{k} \cdot \vec{r})}}_{\text{onde moyenne}} \underbrace{\int_{\omega_0 - \Delta\omega}^{\omega_0 + \Delta\omega} \underline{\psi}_{i,m}(\omega) e^{i(\omega - \bar{\omega})\left(t - \frac{dk}{d\omega}(\bar{\omega})x\right)} d\omega}_{\text{enveloppe}}$$

On peut identifier que l'enveloppe se propage à la vitesse de groupe $v_g = \frac{d\omega}{dk}(\bar{\omega})$ tandis que l'onde moyenne se propage à la vitesse de phase $v_\phi = \frac{\omega}{k}$.

8. ATTÉNUATION ET DISPERSION D'UNE ONDE

ATTÉNUATION ET DISPERSION D'UNE ONDE

- Nous avons montré que l'équation de propagation d'une onde acoustique dans le cas le plus simple (état d'équilibre un état statique ; négligeant la viscosité, donc pas de dissipation d'énergie par frottement) prend la forme d'une équation de D'Alembert

$$\frac{\partial^2 \psi_i}{\partial t^2} - c_s^2 \Delta \psi_i = 0 \quad \text{avec} \quad c_s = \sqrt{\frac{1}{\chi_s \rho_0}}$$

- Et qu'une solution est la fonction d'onde d'une OPPM

$$\underline{\psi_i}(\vec{r}, t) = \underline{\psi_{i,m}} e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

- Avec la relation de dispersion

$$\omega^2 - k^2 c_s^2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \omega = k c_s$$



ATTÉNUATION ET DISPERSION D'UNE ONDE

- Dans les exercices du TD4 nous avons vu qu'une modification des approximations simplificatrices (l'état d'équilibre est un écoulement, propagation dans un fluide réel) conduit à une **modification** de l'équation de propagation sous forme d'une équation de D'Alembert **modifiée** (exemples 1D) :

$$\frac{\partial^2 \psi_i}{\partial t^2} - \left(\frac{1}{\chi_s \rho_0} - v_0^2 \right) \frac{\partial^2 \psi_i}{\partial x^2} + 2v_0 \frac{\partial^2 \psi_i}{\partial x \partial t} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \psi_i}{\partial t^2} - c_s^2 \frac{\partial^2 \psi_i}{\partial x^2} - \frac{\mu}{\rho_0} \frac{\partial^3 \psi_i}{\partial x^2 \partial t} = 0$$

- La solution de ces équations de mouvement est-elle également une OPPM et sous quelle condition, c'est-à-dire avec quelle relation de dispersion ?
La solution est-elle une OPPM **modifiée** avec une relation de dispersion **modifiée** ?



ATTÉNUATION ET DISPERSION D'UNE ONDE

- Pour discuter l'impact d'une modification de l'équation de propagation, nous considérons l'équation de D'Alembert **modifiée** suivante (1D) :

$$\frac{\partial^2 \psi_i}{\partial t^2} + \frac{1}{\tau} \frac{\partial \psi_i}{\partial t} - c_s^2 \frac{\partial^2 \psi_i}{\partial x^2} = 0$$

où τ est un temps caractéristique

- Vérifions si une OPPM est une solution possible : $\underline{\psi}_i(x, t) = \underline{\psi}_{i,m} e^{i(\omega t - kx)}$

Alors

$$\frac{\partial \underline{\psi}_i}{\partial t} = i\omega \underline{\psi}_i(x, t), \quad \frac{\partial^2 \underline{\psi}_i}{\partial t^2} = -\omega^2 \underline{\psi}_i(x, t), \quad \frac{\partial^2 \underline{\psi}_i}{\partial x^2} = -k^2 \underline{\psi}_i(x, t)$$

Et la relation de dispersion est **modifiée** :

$$\omega^2 - i \frac{\omega}{\tau} - k^2 c_s^2 = 0$$



ATTÉNUATION ET DISPERSION D'UNE ONDE

- Le nombre d'onde doit alors satisfaire la relation de dispersion **modifiée**

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c_s^2} - i \frac{\omega}{\tau c_s^2}$$

Ce qui peut être seulement le cas pour un nombre d'onde complexe $\underline{k} \in \mathbb{C}$ sous la forme $\underline{k} = k_r + i k_i$ avec $(k_r, k_i) \in \mathbb{R}$.

Dans ce cas $\underline{k}^2 = k_r^2 - k_i^2 + i 2 k_r k_i$ et $\underline{k}^2 = \frac{\omega^2}{c_s^2} - i \frac{\omega}{\tau c_s^2}$, ce qui permet de déterminer $k_r(\omega)$ et $k_i(\omega)$.

- L'équation d'onde, la solution de l'équation de D'Alembert **modifiée** est donc une OPPM **modifiée**, appelée également **pseudo-OPPM** :

$$\underline{\psi}_i(x, t) = \underline{\psi}_{i,m} e^{i(\omega t - \underline{k}x)} = \underline{\psi}_{i,m} e^{k_i x} e^{i(\omega t - k_r x)}$$

ATTÉNUATION ET DISPERSION D'UNE ONDE

i Définition

Une pseudo-OPPM peut s'écrire sous la forme

$$\psi_i(\vec{r}, t) = \psi_{i,m} e^{\vec{k}_i \cdot \vec{r}} \cos(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r} + \varphi_0)$$

Avec $\vec{k} = \vec{k}_r + i\vec{k}_i$ son vecteur d'onde qui définit la direction de propagation, ω sa pulsation et φ_0 sa phase à l'origine.

Qu'est-ce que représente la pseudo-OPPM $\psi_i(x, t)$?

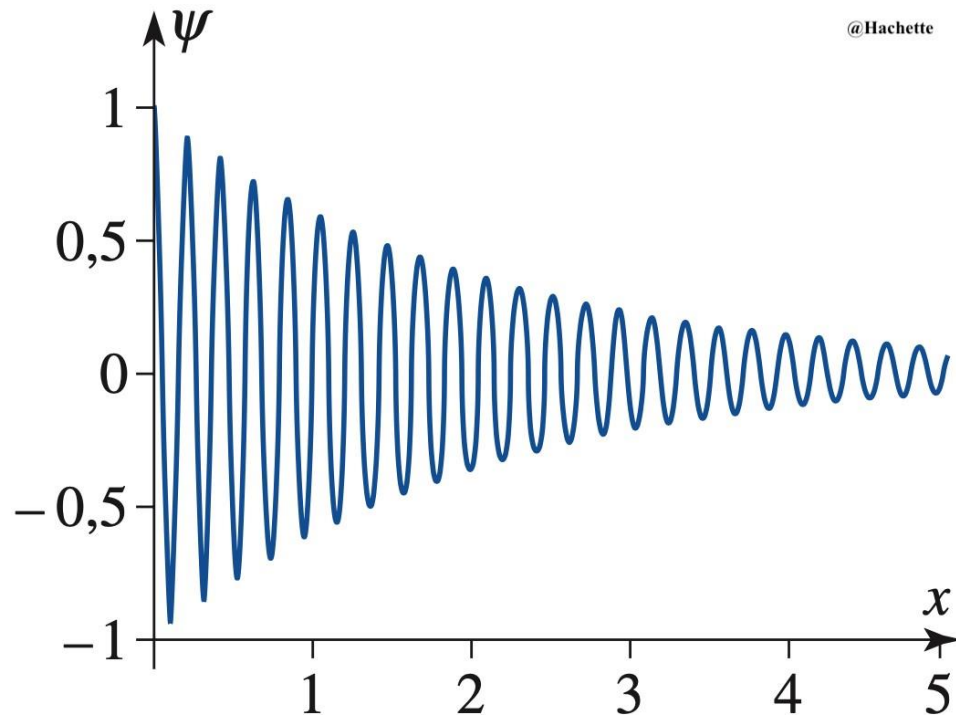
- ❑ Elle inclut toujours l'OPPM $\psi_{i,m} \cos(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r} + \varphi_0)$ avec $\vec{k}_r$ comme nombre d'onde réelle.
- ❑ Mais l'amplitude est **modifiée** par le facteur exponentiel $e^{\vec{k}_i \cdot \vec{r}}$.
 $k_i < 0$ pour décrire une diminution exponentielle de l'amplitude dans la direction de propagation.



ATTÉNUATION ET DISPERSION D'UNE ONDE

⚙️ Propriété : Atténuation

La propagation d'une pseudo-OPPM s'accompagne d'un phénomène d'atténuation (décroissance exponentielle). On dit que le milieu de propagation est atténuant.



On introduit une longueur caractéristique d'atténuation δ définie par :

$$\delta = \frac{1}{|k_i|}$$

ATTÉNUATION ET DISPERSION D'UNE ONDE

- L'argument de la fonction sinusoïdale $\varphi = \omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r} + \varphi_0$ est la phase de la pseudo-OPPM et donc sa vitesse de phase

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k_r}$$

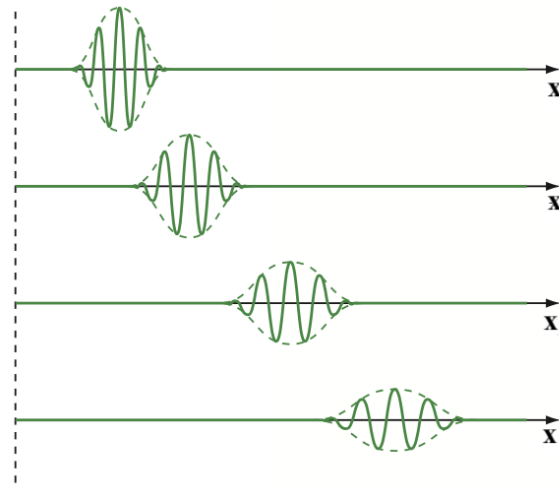
- Si pour la pseudo-OPPM la relation de dispersion n'est plus linéaire, la vitesse de phase v_φ dépend de la pulsation ω de la pseudo-OPPM : Des ondes monochromatiques de pulsations différentes ne se propagent pas à la même vitesse !

ATTÉNUATION ET DISPERSION D'UNE ONDE

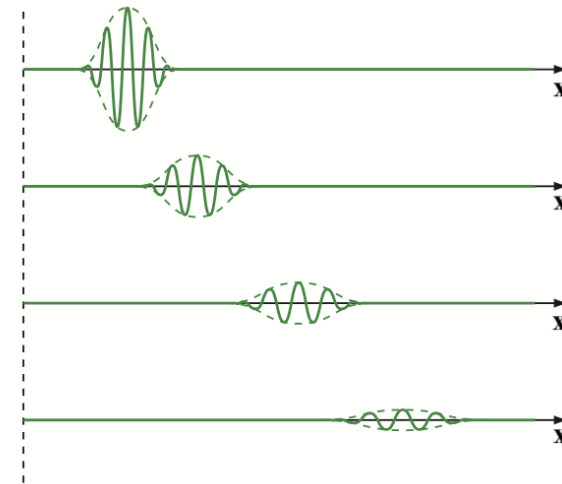
⚙️ Propriété : Dispersion

La vitesse de phase v_ϕ dépend de la pulsation ω de l'onde et ne s'effectue pas à la même vitesse pour toutes les ondes.

Un paquet d'onde se déforme au cours de sa propagation.



Dispersion sans absorption.



Dispersion avec absorption.

- ❑ $v_g = v_\phi$ seulement si la relation de dispersion entre ω et k est linéaire, donc si le milieu est non dispersif.